PROJEKTKONZEPT UND ANFORDERUNGSKATALOG

Web App für Mitarbeiter und Baustellenmanagement

MVP Umfang, funktionale Anforderungen und Projektkonditionen

Ausgangslage	Digitalisierung von Mitarbeiterprozessen und Baustellendokumentation auf Basis der vorliegenden Kundenskizze.
Ziel	Eine zentrale responsive Web App für Mitarbeiter, Vorarbeiter und Verwaltung mit klaren Rollen und digitalen Abläufen.
Umsetzung	Fokus auf einen klar definierten MVP. Zusätzliche Funktionen können später modular ergänzt werden.

Projektpreis MVP

Festpreis 5.000,00 € netto. Enthalten ist der in Abschnitt 4 definierte MVP Umfang inklusive Umsetzung, Tests und Produktivsetzung.

Dieses Dokument bildet die fachliche Grundlage für ein verbindliches Kundenangebot.

1. Projektziel

Die Web App bündelt betriebliche Informationen, Mitarbeiterprozesse und die operative Baustellendokumentation in einer zentralen Anwendung. Ziel ist es, manuelle Abläufe zu vereinfachen, doppelte Datenerfassung zu reduzieren und relevante Informationen für Mitarbeiter, Vorarbeiter und Verwaltung strukturiert bereitzustellen.

- Zentrale digitale Informationsplattform für Mitarbeiter und Baustellen
- Digitale Arbeitszeit und Abwesenheitsverwaltung
- Strukturierte Baustellenakte mit Dokumenten und Ansprechpartnern
- Mobile Erfassung von Tagesleistungen, Fotos, Lieferungen und Gerätestunden
- Automatische Erstellung von Rapporten als PDF
- Klare Rollen und Zugriffsrechte je Benutzergruppe

2. Benutzerrollen und Rechte

Rolle	Berechtigungen
Mitarbeiter	Eigene Arbeitszeiten erfassen, Urlaub und Fehlzeiten verwalten, Informationen einsehen, Bestellungen und Nachrichten senden.
Vorarbeiter	Zusätzlicher Zugriff auf Baustellen, Tagesdokumentation, Mitarbeiterstunden, Fotos, Dokumente und Rapporte.
Verwaltung	Benutzer, Mitarbeiter, Baustellen, Stammdaten, Urlaub, Arbeitszeiten, Inhalte und Freigaben zentral verwalten.
Administrator	Technische Administration, Rollenverwaltung, Systemeinstellungen und vollständiger Zugriff auf alle Bereiche.

3. Funktionale Anforderungen

3.1 Startseite und Infoboard

- Aktuelle Einteilung und interne Informationen anzeigen
- Betriebsurlaub und Brückentage darstellen
- Wettervorhersage für relevante Standorte anzeigen
- Jubiläen und Neuigkeiten veröffentlichen
- Inhalte über die Verwaltung pflegen
- Vorbereitung für eine spätere Verknüpfung mit vorhandenen Stammdaten

3.2 Persönlicher Mitarbeiterbereich

- Persönlicher Login und geschützter Zugriff

- Übersicht über eigene Arbeitszeiten, Urlaub und Fehlzeiten
- Persönliche Nachrichten oder Fragen über ein Formular senden
- Zugriff auf Bestellformulare für Schuhe und Kleidung

3.3 Arbeitszeiterfassung

- Standort oder Baustelle auswählen
- Arbeitsbeginn und Arbeitsende erfassen
- Frühstückspause mit Start und Ende erfassen
- Mittagspause mit Start und Ende erfassen
- Fahrzeit dokumentieren
- Arbeitsdauer und Pausenzeiten automatisch berechnen
- Eigene Zeiteinträge in einer Tages und Monatsübersicht anzeigen

3.4 Urlaub und sonstige Fehlzeiten

- Resturlaub aus Vorjahr und aktuellem Jahr anzeigen
- Betriebsurlaub und Brückentage berücksichtigen
- Urlaubsanträge mit Zeitraum erfassen
- Status offener und genehmigter Anträge anzeigen
- Fehlzeiten für Arzt, Amt und Krankheit erfassen
- Verwaltung kann Anträge prüfen und bearbeiten

3.5 Baustellenakte

- Baustellenstammdaten verwalten
- Leistungsverzeichnis und Pläne bereitstellen
- Lieferantenliste und Ansprechpartner hinterlegen
- Adresse und Anfahrtsinformationen bereitstellen
- Termine und wichtige Informationen je Baustelle anzeigen

3.6 Baustellendokumentation

- Geleistete Arbeiten pro Tag dokumentieren
- Mitarbeiterstunden einer Baustelle zuordnen
- Gerätestunden erfassen
- Subunternehmer dokumentieren
- Fotos vom Tagwerk direkt über Smartphone hochladen
- Lieferungen und Abfuhr dokumentieren
- Lieferscheine als PDF oder Foto speichern
- Bemerkungen, Anordnungen und Besonderheiten erfassen
- Wetterdaten zum Bautag hinterlegen

3.7 Rapporte

- Rapport aus vorhandenen Tagesdaten automatisch zusammenstellen

- Arbeitsleistungen, Mitarbeiterstunden, Gerätestunden und Subunternehmer übernehmen
- Fotos, Lieferungen, Wetter und Bemerkungen einbinden
- Rapport als PDF erzeugen und archivieren
- Rapport per E Mail versenden

3.8 Kommunikation

- Nachrichten an Verwaltung, Bauleitung oder Planer über Formulare erfassen
- E Mail Versand aus der Web App heraus
- Absender und Baustellenbezug automatisch mitgeben

4. Empfohlener MVP Umfang

Der MVP deckt den operativen Kernprozess vollständig ab. Integrationen und Sonderfunktionen werden bewusst getrennt betrachtet, damit Umfang, Budget und Abnahme eindeutig bleiben.

Bereich	Leistungsumfang	Phase
Grundsystem	Responsive Web App, Login, Rollen, Rechte, Datenbank und Basiseinstellungen	MVP
Verwaltung	Mitarbeiter und Baustellen verwalten sowie zentrale Stammdaten pflegen	MVP
Infoboard	Einteilung, Betriebsurlaub, Brückentage, Neuigkeiten und Jubiläen	MVP
Arbeitszeit	Start, Ende, Pausen, Fahrzeit, Baustellenzuordnung und automatische Berechnung	MVP
Urlaub und Fehlzeiten	Urlaubskonto, Antrag, Status, Arzt, Amt und Krankheit	MVP
Baustellenakte	Pläne, Dokumente, Ansprechpartner, Adresse, Lieferanten und Termine	MVP
Tagesdokumentation	Arbeiten, Mitarbeiterstunden, Gerätestunden, Subunternehmer und Bemerkungen	MVP
Fotos und Lieferscheine	Mobiler Upload und Zuordnung zu Baustelle und Datum	MVP
Rapporte	PDF Erstellung aus Tagesdaten, Archivierung und E Mail Versand	MVP
Basis Qualität	Rechteprüfung, technische Tests, Deployment und kurze Einweisung	MVP

MVP Abgrenzung

Schnittstellen zu bestehenden Fremdsystemen, automatische Dokumentenerkennung, Offline Nutzung und komplexe Sonderlogiken sind nicht Bestandteil des Basisumfangs. Diese Leistungen werden bei Bedarf separat definiert.

5. Optionale Erweiterungen

Erweiterung	Beschreibung
Arbeitszeit Freigaben	Regelbasierte Prüfungen für fehlende Pausen, auffällige Zeiten und manuelle Korrekturen inklusive Freigabeprozess.
Kleidung und Schuhe	Digitale Bestellformulare inklusive Größe, Menge, Status und Verwaltungsübersicht.
Automatisches Wetter	Wetterdaten anhand des Baustellenstandorts abrufen und dem Bautag zuordnen.
Dokumentenerkennung	Relevante Daten aus Lieferscheinen und Dokumenten automatisiert auslesen.
Stammdaten Schnittstelle	Import oder Synchronisierung mit einem vorhandenen System, abhängig von der technischen Schnittstelle.
Offline Nutzung	Erfassung wichtiger Baustellendaten bei schwacher Verbindung mit späterer Synchronisierung.
Management Dashboard	Kennzahlen zu Arbeitszeiten, Urlaub, Baustellen, offenen Vorgängen und Rapporten.
Datenmigration	Übernahme vorhandener Mitarbeiter, Baustellen oder Stammdaten aus strukturierten Dateien.

Optionale Erweiterungen werden nur nach separater Freigabe umgesetzt und vorab individuell kalkuliert.

6. Preisstruktur und Projektkonditionen

Für den beschriebenen MVP wird ein klar definierter Festpreis vereinbart. Dadurch erhält der Kunde Kostensicherheit für den vereinbarten Funktionsumfang.

Position	Inhalt	Kondition
Scoping und Feinkonzept	Finalisierung von Anforderungen, Rollen, Datenmodell und Akzeptanzkriterien	im Festpreis enthalten
MVP Umsetzung	Umsetzung des unter Abschnitt 4 definierten Funktionsumfangs inklusive Tests und Produktivsetzung	5.000,00 € netto
Optionale Erweiterungen	Zusätzliche Funktionen aus Abschnitt 5 oder neue Anforderungen	separates Angebot
Externe Dienste	Hosting, E Mail Versand, Wetterdienst oder vergleichbare Fremdkosten	durch Kunden oder nach Aufwand

Festpreis MVP
5.000,00 € netto

7. Empfohlener Projektablauf

1. Scoping	Finale Anforderungen, Nutzerrollen, Datenquellen und Freigabeprozesse festlegen.
2. UX und Datenmodell	Kernmasken, Navigation, Datenstruktur und Berechtigungen definieren.
3. MVP Umsetzung	Module iterativ umsetzen und regelmäßig auf einem Testsystem bereitstellen.
4. Kundentest	Ausgewählte Mitarbeiter und Vorarbeiter testen reale Abläufe.
5. Abnahme und Start	Korrekturen, Abnahme, Produktivsetzung und Einweisung.
6. Ausbau	Optionale Erweiterungen nach Priorität ergänzen.

8. Annahmen und Abgrenzungen

- Der Kunde stellt notwendige Inhalte, Mitarbeiterdaten, Baustellendaten und vorhandene Dokumente in nutzbarer Form bereit.
- Eine bestehende Software oder Datenquelle wird nur angebunden, wenn eine dokumentierte technische Schnittstelle vorhanden ist und die Anbindung separat beauftragt wurde.
- Rechtliche Prüfung von Arbeitszeitregeln, Betriebsvereinbarungen und Datenschutztexten ist nicht Bestandteil der Entwicklungsleistung.
- Kosten externer Dienste wie Hosting, E Mail Versand, Wetterdienste oder Speicher sind nicht im Projektpreis enthalten.
- Individuelle Hardware, Zeiterfassungsterminals oder native Apps für App Stores sind nicht Bestandteil des MVP.
- Änderungen nach Freigabe des MVP Umfangs werden separat bewertet und angeboten.

9. Offene Punkte vor dem verbindlichen Angebot

- Wie viele Mitarbeiter, Vorarbeiter und gleichzeitige Baustellen sollen zum Start abgebildet werden?
- Gibt es bereits eine Mitarbeiter oder Baustellen Stammdatenbank, die angebunden werden muss?
- Wie genau soll der Freigabeprozess für Arbeitszeiten und Urlaubsanträge aussehen?
- Sollen Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten nachträglich ändern können und wenn ja wie lange?
- Wer darf Rapporte final freigeben und versenden?
- Welche Pflichtfelder muss ein Rapport enthalten?
- Müssen digitale Unterschriften auf Rapporten möglich sein?
- Sollen Lieferscheine nur gespeichert oder automatisch ausgelesen werden?
- Welche Dokumenttypen und maximalen Dateigrößen sind relevant?
- Ist Offline Nutzung auf Baustellen erforderlich?
- Welche bestehenden Systeme müssen perspektivisch angebunden werden?
- Wie lange müssen Arbeitszeiten, Fotos, Dokumente und Rapporte aufbewahrt werden?

macario.dev